Wie aus Monoiden Gruppen werden

Formale Differenzen und der Einbettungssatz
Lesefassung zu Band 41

Martin Kunze

Vom Zahlenbeispiel zur allgemeinen Frage

Die Gleichung $x + 5 = 2$ hat in den natürlichen Zahlen keine Lösung. In den ganzen Zahlen hat sie die Lösung $x = -3$. Beim Übergang von $\mathbb{N}$ zu $\mathbb{Z}$ wird die bisherige Addition erhalten, und jedes Element erhält ein additives Gegenstück. Dadurch werden Gleichungen lösbar, für die der ursprüngliche Bereich zu klein war.

Hinter diesem vertrauten Schritt steht eine allgemeine Frage: Welche Rechengesetze erlauben es, eine vorhandene Addition um Gegenstücke zu erweitern, ohne dabei verschiedene ursprüngliche Elemente gleichzusetzen? Die Elemente müssen keine Zahlen sein. Auch Paare natürlicher Zahlen, die man koordinatenweise addiert, geben ein Beispiel. Der Aufbau der Erweiterung wird in beiden Fällen von denselben Gesetzen getragen.

Diese Lesefassung entwickelt den allgemeinen Einbettungssatz für *kommutative kürzbare Monoide*. Wir erklären die Voraussetzungen und führen die gesamte Konstruktion durch: von Paaren über Äquivalenzklassen zu einer abelschen Gruppe. Der Hauptsatz bleibt in Band 41 unter Th. 41.4.5.4; die ausführlichen formalen Ableitungen stehen in den Beweistabellen.

Die ergänzende Lesefassung zu den ganzen Zahlen zu Band 17 verfolgt den konkreten Zahlenaufbau weiter. Dort werden neben Addition und Negation auch Multiplikation, Ordnung und zweiseitige Induktion entwickelt und die Ganzzahlaxiome im konstruierten Modell nachgewiesen. Hier liegt der Schwerpunkt auf den allgemeinen Voraussetzungen und darauf, weshalb die Differenzenkonstruktion für jede passende Struktur funktioniert. Beide Texte können unabhängig voneinander gelesen werden.

Die Voraussetzungen und das Ziel

Sei M eine Menge mit einer Operation $+\colon M \times M \to M$ und einem Element $0 \in M$. Wir verwenden hier *additive Schreibweise*: Das Zeichen $+$ steht für die gegebene Operation, 0 für ihr neutrales Element. Es muss sich dabei nicht um die Addition von Zahlen handeln. Für alle $a, b, c \in M$ setzen wir voraus:

$$\begin{aligned} (a+b)+c &= a+(b+c), && \text{Assoziativität},\\ a+0 &= a = 0+a, && \text{neutrales Element},\\ a+b &= b+a, && \text{Kommutativität},\\ a+c = b+c &\implies a = b, && \text{Kürzbarkeit}. \end{aligned}$$

Eine Menge mit einer assoziativen Operation und einem neutralen Element heißt ein *Monoid*. Mit den beiden weiteren Gesetzen ist $(M, +, 0)$ ein *kommutatives kürzbares Monoid*. Wegen der Kommutativität erlaubt das Kürzungsgesetz auch, einen gemeinsamen Summanden auf der linken Seite zu kürzen.

Kürzen bedeutet noch nicht, dass ein Element abgezogen werden kann. Das Gesetz besagt nur: Zwei Summen mit demselben zusätzlichen Summanden können nur dann gleich sein, wenn die übrigen Summanden gleich sind. In $\mathbb{N}$ gilt dieses Gesetz, obwohl dort nicht jede Subtraktion möglich ist.

Eine *Gruppe* besitzt zusätzlich zu den Monoidgesetzen zu jedem Element ein beidseitiges Inverses. In additiver Schreibweise ist das ein Element, dessen Summe mit dem gegebenen Element null ergibt. Eine Gruppe mit kommutativer Operation heißt *abelsch*. Unser Ziel lautet:

Einbettungssatz. Zu jedem kommutativen kürzbaren Monoid $(M, +, 0)$ gibt es eine abelsche Gruppe $(K(M), \oplus, 0_K)$ und eine injektive Funktion $\iota\colon M \to K(M)$ mit

$$\iota(0) = 0_K, \qquad \iota(a+b) = \iota(a) \oplus \iota(b) \quad (a, b \in M).$$

Die beiden Gleichungen sagen, dass ι die bestehende Struktur erhält. Die Injektivität sichert, dass verschiedene Elemente von M verschieden bleiben. Eine Abbildung mit diesen drei Eigenschaften heißt eine *Monoideinbettung*. Sie macht das ursprüngliche Monoid als Kopie innerhalb der Gruppe verfügbar. Die folgenden Abschnitte beweisen den Satz durch eine ausdrückliche Konstruktion von $K(M)$ und ι.

Formale Differenzen und ihre Gleichheit

Ein Paar $(a, b) \in M \times M$ soll eine formale Differenz darstellen: das Ergebnis, das wir erhalten möchten, wenn wir von a das Element b abziehen. Im Monoid ist eine solche Subtraktion noch nicht gegeben. Das Paar ist dagegen bereits ein vorhandenes Objekt.

Verschiedene Paare sollen dieselbe Differenz darstellen dürfen. Wir legen ihre Gleichheit durch eine Bedingung fest, die nur die gegebene Operation verwendet:

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a + d = b + c.$$

Die Gleichung heißt *Kreuzsummenbedingung*. Sie drückt die beabsichtigte Gleichheit von Differenzen aus, ohne eine bereits existierende Subtraktion vorauszusetzen. Zum Beispiel gilt für jedes $t \in M$

$$(a, b) \sim (a + t, b + t),$$

denn $a + (b + t) = b + (a + t)$. Dazu verwenden wir Assoziativität und Kommutativität.

Damit diese Regel Paare zu gleichwertigen Darstellungen zusammenfassen kann, muss sie eine Äquivalenzrelation sein. Wir weisen ihre drei Eigenschaften nach.

Reflexivität und Symmetrie. Wegen $a + b = b + a$ ist jedes Paar zu sich selbst äquivalent. Aus $a + d = b + c$ folgt durch Umordnen und Umkehren der

Gleichung $c + b = d + a$. Somit kann jede Äquivalenz auch in umgekehrter Richtung gelesen werden.

Transitivität. Es gelte $(a, b) \sim (c, d)$ und $(c, d) \sim (u, v)$, also

$$a + d = b + c, \qquad c + v = d + u.$$

Gesucht ist $a + v = b + u$. Zunächst rechnen wir mit einem gemeinsamen zusätzlichen Summanden:

$$\begin{aligned}(a + v) + d &= (a + d) + v \\ &= (b + c) + v \\ &= b + (c + v) \\ &= b + (d + u) \\ &= (b + u) + d.\end{aligned}$$

Die Rechnung verwendet Assoziativität, Kommutativität und die beiden Voraussetzungen. Jetzt wird die Kürzbarkeit benötigt: Aus $(a + v) + d = (b + u) + d$ folgt $a + v = b + u$. Damit gilt $(a, b) \sim (u, v)$. Wir haben d nach einem vorausgesetzten Gesetz gekürzt; ein Inverses von d wurde nicht verwendet.

Dies beweist die Äquivalenzrelation aus Th. 41E.1.1.7.

Äquivalenzklassen als neue Objekte. Wir fassen nun alle zu einem Paar äquivalenten Paare zu einer Menge zusammen und schreiben

$$[a, b] := \{(c, d) \in M \times M \mid (c, d) \sim (a, b)\}.$$

Diese Menge heißt die *Äquivalenzklasse* von (a, b). Das Paar ist ein *Repräsentant* der Klasse. Die Menge aller Klassen ist unser neuer Bereich:

$$K(M) := (M \times M)/\!\sim = \{[a, b] \mid a, b \in M\}.$$

Jede Klasse ist eine Teilmenge von $M \times M$. Der Quotient $K(M)$ ist also eine Menge von Teilmengen dieses Produktraums.

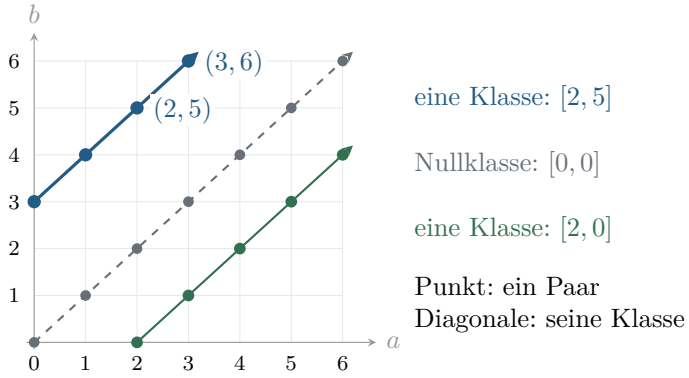
Für seine Elemente gilt die entscheidende Charakterisierung

$$[a, b] = [c, d] \quad \Longleftrightarrow \quad a + d = b + c.$$

Sind die Paare äquivalent, so ist jedes zu (a, b) äquivalente Paar durch Transitivität auch zu (c, d) äquivalent. Symmetrie liefert die umgekehrte Folgerung. Beide Klassen enthalten daher genau dieselben Paare. Sind umgekehrt die Klassen gleich, so liegt (a, b) wegen der Reflexivität in seiner eigenen Klasse und damit auch in $[c, d]$. Das bedeutet gerade $(a, b) \sim (c, d)$. So folgt Th. 41E.1.2.2.

Im besonderen Fall $M = \mathbb{N}$ ist diese Konstruktion das additive Quotientenmodell der ganzen Zahlen. Beispielsweise gilt $[2, 5] = [3, 6] = [0, 3]$. Jede

Gleichheit wird mit natürlichen Kreuzsummen geprüft. In der folgenden Zeichnung bezeichnet $[a, b]$ eine Klasse dieses Zahlenbeispiels.



Ein Ausschnitt aus $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Die Gitterpunkte auf derselben Diagonalen erfüllen die Kreuzsummengleichung. Hervorgehoben sind drei Klassen; jede setzt sich außerhalb des gezeichneten Ausschnitts fort. Die blauen Paare $(2, 5)$ und $(3, 6)$ sind verschiedene Elemente derselben Klasse.

Eine Operation auf Klassen

Wir kehren zum allgemeinen Monoid M zurück. Zwei formale Differenzen sollen addiert werden, indem wir jeweils ihre ersten und ihre zweiten Einträge addieren:

$$[a, b] \oplus [c, d] := [a + c, b + d].$$

Das Zeichen $\oplus$ unterscheidet die neue Operation auf Klassen von der gegebenen Operation $+$ auf M. Weil $a + c, b + d \in M$ sind, ist die rechte Seite eine Klasse in $K(M)$. Doch bislang haben wir nur einen Ergebnisvorschlag für gewählte Repräsentanten. Wir müssen zeigen, dass jede andere Wahl dieselbe Ergebnisklasse liefert.

Nehmen wir deshalb an, dass beide Repräsentanten ausgetauscht werden:

$$[a, b] = [a', b'], \qquad [c, d] = [c', d'].$$

Nach der Klassencharakterisierung bedeutet dies

$$a + b' = b + a', \qquad c + d' = d + c'.$$

Für die vorgeschlagenen Ergebnispaare rechnen wir:

$$\begin{aligned}(a + c) + (b' + d') &= (a + b') + (c + d') \\ &= (b + a') + (d + c') \\ &= (b + d) + (a' + c').\end{aligned}$$

Die erste und die letzte Gleichheit ordnen die Summanden mit Assoziativität und Kommutativität um. Die mittlere Gleichheit verwendet die beiden Voraussetzungen. Dies ist die Kreuzsummenbedingung für

$$(a + c, b + d) \sim (a' + c', b' + d').$$

Also ist $[a+c, b+d] = [a'+c', b'+d']$. Der Ergebniswert bleibt beim Austausch beider Repräsentanten unverändert. Das ist der Inhalt von Th. 41E.1.3.1.

Jede Klasse hat nach ihrer Definition mindestens einen Repräsentanten. Für jedes Paar von Klassen existiert daher ein Ergebnisvorschlag. Der vorstehende Beweis zeigt, dass alle diese Vorschläge gleich sind. Die Regel bestimmt somit genau einen Wert für jedes Klassenpaar und definiert eine Funktion

$$\oplus\colon K(M) \times K(M) \longrightarrow K(M).$$

Dies ist der Übergang von einer Operation auf Darstellungen zu einer *wohldefinierten* Operation auf den dargestellten Objekten. Man muss dafür keine bevorzugten Repräsentanten auswählen. Der formale Existenz- und Eindeutigkeitsnachweis steht in Th. 41E.1.3.2.

Die Klassen bilden eine abelsche Gruppe

Weil $\oplus$ wohldefiniert ist, dürfen wir die Gruppengesetze an beliebigen Repräsentanten überprüfen. Seien $z = [a, b]$, $w = [c, d]$ und $t = [u, v]$.

Assoziativität und Kommutativität. Die Assoziativität in M liefert

$$\begin{aligned}(z \oplus w) \oplus t &= [(a + c) + u, (b + d) + v] \\ &= [a + (c + u), b + (d + v)] \\ &= z \oplus (w \oplus t).\end{aligned}$$

Hier sind bereits die jeweiligen Paare gleich. Ebenso folgt aus der Kommutativität in M

$$z \oplus w = [a + c, b + d] = [c + a, d + b] = w \oplus z.$$

Da jede Klasse eine solche Darstellung besitzt, gelten beide Gesetze auf ganz $K(M)$.

Neutrales Element. Setze $0_K := [0, 0]$. Dann gilt

$$[a, b] \oplus 0_K = [a + 0, b + 0] = [a, b].$$

Wegen der Kommutativität ist 0_K auch auf der anderen Seite neutral. Jedes Paar mit zwei gleichen Einträgen stellt diese Null dar: $[r, r] = [0, 0]$, denn $r + 0 = r + 0$.

Inverse durch Vertauschen. Zum Paar (a, b) betrachten wir (b, a). Es ergibt sich

$$[a, b] \oplus [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_K.$$

Die mittlere Klassengleichheit folgt aus $a + b = b + a$ und der Kreuzsummenbedingung. Die Summe in umgekehrter Reihenfolge hat wegen der Kommutativität denselben Wert. Jede Klasse besitzt also ein beidseitiges Inverses.

Auch das Vertauschen ist unabhängig vom Repräsentanten. Aus $[a, b] = [c, d]$ folgt $a + d = b + c$, also $b + c = a + d$. Die letzte Gleichung besagt gerade $[b, a] = [d, c]$. Deshalb dürfen wir die Negation auf Klassen definieren durch

$$-[a, b] := [b, a].$$

Damit erfüllt $(K(M), \oplus, 0_K)$ alle Gesetze einer abelschen Gruppe. Wir haben weder schon vorhandene Inverse in M angenommen noch eine Subtraktion auf M verwendet. Die neuen Inversen sind durch das Vertauschen der beiden Darstellungskomponenten entstanden. Dieser Teil der Konstruktion schließt mit Th. 41E.1.5.3.

Das ursprüngliche Monoid in der Gruppe

Es bleibt zu zeigen, dass der neue Bereich die ursprünglichen Elemente und ihre Operation bewahrt. Definiere

$$\iota \colon M \longrightarrow K(M), \qquad \iota(a) := [a, 0].$$

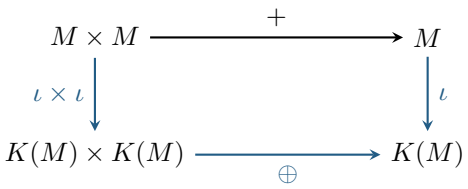
Jedem Element wird eine eindeutig bestimmte Klasse zugeordnet. Die Formel definiert daher eine Funktion.

Injektivität. Aus $\iota(a) = \iota(b)$ folgt $[a, 0] = [b, 0]$. Die Klassencharakterisierung liefert $a + 0 = 0 + b$, also $a = b$. Verschiedene ursprüngliche Elemente bleiben somit unterscheidbar.

Erhaltung der Operation. Für $a, b \in M$ gilt

$$\begin{aligned} \iota(a) \oplus \iota(b) &= [a, 0] \oplus [b, 0] \\ &= [a + b, 0 + 0] \\ &= [a + b, 0] = \iota(a + b). \end{aligned}$$

Außerdem ist $\iota(0) = [0, 0] = 0_K$. Damit ist ι eine injektive Abbildung, die Operation und neutrales Element erhält. Der Einbettungssatz ist bewiesen.



Beide Wege führen zum selben Ergebnis: Man kann zuerst a und b in M verknüpfen und dann einbetten oder zuerst beide Elemente einbetten und ihre Klassen verknüpfen. Dabei bedeutet $(\iota \times \iota)(a, b) = (\iota(a), \iota(b))$.

Genau genommen sind die Elemente von $K(M)$ Mengen von Paaren. Die ursprünglichen Elemente von M werden durch ihr Bild $\iota[M] \subseteq K(M)$ vertreten. Die Abbildung ι ist eine Bijektion von M auf dieses Bild und erhält dort die gegebene Operation. In diesem präzisen Sinn enthält die Gruppe eine Kopie des Monoids.

Formale Differenzen werden wirkliche Differenzen. In der Gruppe definieren wir für $z, w \in K(M)$

$$w - z := w \oplus (-z).$$

Dann ist die anfangs nur beabsichtigte Lesart der Paare eine bewiesene Gleichung:

$$\iota(a) - \iota(b) = [a, 0] \oplus [0, b] = [a, b].$$

Jedes Element der konstruierten Gruppe ist also eine Differenz zweier eingebetteter Elemente von M.

Nun ist auch jede Gleichung $x \oplus z = w$ eindeutig lösbar. Das Element $w \oplus (-z)$ ist eine Lösung, denn

$$(w \oplus (-z)) \oplus z = w \oplus ((-z) \oplus z) = w.$$

Erfüllt umgekehrt x die Gleichung $x \oplus z = w$, so folgt

$$x = x \oplus 0_K = x \oplus (z \oplus (-z)) = (x \oplus z) \oplus (-z) = w \oplus (-z).$$

Die Subtraktion löst damit die Aufgabe, die am Anfang der Konstruktion stand.

Für $M = \mathbb{N}$ erhalten wir insbesondere

$$[2, 5] \oplus \iota(5) = [7, 5] = [2, 0] = \iota(2).$$

Wegen $[2, 5] = [0, 3] = -\iota(3)$ ist dies die Antwort $x = -3$ auf die Ausgangsgleichung. Multiplikation und Ordnung werden für diesen Schluss nicht benötigt.

Zwei unabhängige Richtungen

Betrachte $M = \mathbb{N}^2$ mit der koordinatenweisen Operation

$$(a_1, a_2) + (c_1, c_2) := (a_1 + c_1, a_2 + c_2)$$

und dem neutralen Element $(0, 0)$. Assoziativität, Kommutativität und Neutralität folgen in jeder Koordinate aus den natürlichen Rechengesetzen. Ebenso ist dieses Monoid kürzbar: Aus $(a_1, a_2) + (u_1, u_2) = (c_1, c_2) + (u_1, u_2)$ folgt durch Kürzen in beiden Koordinaten $a_1 = c_1$ und $a_2 = c_2$. Der Einbettungssatz ist daher anwendbar.

Ein Repräsentant in der neuen Konstruktion ist jetzt ein Paar von Paaren: (a, b), wobei $a = (a_1, a_2)$ und $b = (b_1, b_2)$ natürliche Koordinaten haben. Für $c = (c_1, c_2)$ und $d = (d_1, d_2)$ lautet die Relation

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_1 + d_1 = b_1 + c_1, \\ a_2 + d_2 = b_2 + c_2. \end{cases}$$

Die beiden Koordinaten werden unabhängig voneinander zu Differenzen erweitert.

Das lässt sich als genaue Identifikation formulieren. Bezeichnen wir die Klassen im eindimensionalen Modell $K(\mathbb{N})$ mit $[r, s]_{\mathbb{N}}$, so definiert

$$\begin{aligned} F\colon K(\mathbb{N}^2) &\longrightarrow K(\mathbb{N}) \times K(\mathbb{N}), \\ F([a, b]) &:= ([a_1, b_1]_{\mathbb{N}}, [a_2, b_2]_{\mathbb{N}}) \end{aligned}$$

eine wohldefinierte injektive Funktion: Zwei Eingabepaare erfüllen genau dann die Relation in $\mathbb{N}^2$, wenn ihre beiden Koordinaten dieselben Klassen in $K(\mathbb{N})$ liefern. Auch ist F surjektiv. Zu beliebigen Klassen $[r, s]_{\mathbb{N}}$ und $[u, v]_{\mathbb{N}}$ wählen wir $a = (r, u)$ und $b = (s, v)$; dann hat $[a, b]$ das gewünschte Bild.

Schließlich erhält F die Addition: Die erste Koordinate von $F([a, b] \oplus [c, d])$ ist $[a_1 + c_1, b_1 + d_1]_{\mathbb{N}}$, also die Summe der ersten Bildkoordinaten; dieselbe Rechnung gilt für die zweite. Die Nullklasse wird auf das Paar der Nullklassen abgebildet. Wir erhalten somit eine bijektive strukturerhaltende Abbildung, also einen Gruppenisomorphismus

$$K(\mathbb{N}^2) \cong K(\mathbb{N}) \times K(\mathbb{N}).$$

Der formale Nachweis dieser Abbildung steht in Th. 41E.2.4.2. Das eindimensionale Modell lässt sich durch $[r, s]_{\mathbb{N}} \mapsto [r, s]_{\mathbb{Z}}$ mit dem Ganzzahlmodell aus Band 17 identifizieren: Beide Klassenkriterien vergleichen dieselben natürlichen Kreuzsummen, und beide Additionen addieren die Repräsentanten komponentenweise. In beiden Koordinaten ergibt diese Identifikation

$$K(\mathbb{N}^2) \cong \mathbb{Z}^2.$$

Die vollständige Identifikation mit dem Modell aus Band 17 wird in Th. 41E.2.7.1 bewiesen. Beispielsweise stellt das Paar $((2,5),(5,1))$ den Vektor $(-3,4)$ dar. Die allgemeine Konstruktion ergänzt hier zwei unabhängig veränderliche Größen um ihre additiven Gegenstücke.

Warum die Voraussetzungen genau passen

Die Rolle der einzelnen Gesetze ist im Beweis sichtbar. Assoziativität und Kommutativität erlauben das Umordnen der Kreuzsummen; Kommutativität sichert bereits die Reflexivität der gewählten Relation. Das neutrale Element liefert die Nullklasse und die Einbettung $a \mapsto [a,0]$. Kürzbarkeit wird entscheidend bei der Transitivität gebraucht. Der spätere Injektivitätsbeweis benutzt dann die bereits bewiesene Klassencharakterisierung.

Ohne Kürzbarkeit kann diese einfache Relation tatsächlich scheitern. Auf $M = \{0,1\}$ sei die Operation das Maximum zweier Elemente. Sie ist assoziativ und kommutativ und hat das neutrale Element 0, ist aber nicht kürzbar:

$$\max(0,1) = \max(1,1), \qquad 0 \neq 1.$$

Für die zugehörige Kreuzsummenrelation gelten

$$(0,0) \sim (1,1), \qquad (1,1) \sim (0,1), \qquad (0,0) \not\sim (0,1).$$

Die erste Beziehung vergleicht zweimal $\max(0,1)$, die zweite $\max(1,1)$ mit $\max(1,0)$. In der dritten wären dagegen $\max(0,1) = 1$ und $\max(0,0) = 0$ gleichzusetzen. Die Transitivität ist also verletzt. Die Tabellen weisen zuerst die Monoidgesetze nach (Th. 41E.3.4.3) und führen dann den Gegenbeweis zur Transitivität aus (Th. 41E.3.7.1).

Kürzbarkeit ist außerdem für jede Einbettung in eine Gruppe notwendig. Angenommen, eine injektive Abbildung j erhält die Operation und es gilt $a + c = b + c$. Dann sind in der Zielgruppe $j(a) + j(c)$ und $j(b) + j(c)$ gleich. Durch Addition des Inversen von $j(c)$ folgt $j(a) = j(b)$; Injektivität ergibt $a = b$. Für eine Einbettung in eine *abelsche* Gruppe ist auch Kommutativität notwendig: Dort gilt

$$j(a+b) = j(a) + j(b) = j(b) + j(a) = j(b+a),$$

und die Injektivität liefert $a + b = b + a$. Die Voraussetzungen beschreiben damit genau die Monoide, für die eine Einbettung in eine abelsche Gruppe möglich ist. Die beiden notwendigen Bedingungen werden in Th. 41E.4.3.3 zusammengeführt; die abschließende Äquivalenz steht in Th. 41E.4.4.3.

Anschluss an die beiden Bände. Der Einbettungssatz in Band 41 und die zugehörigen Beweistabellen verwenden für die ursprüngliche Monoidoperation das Zeichen $\star$ und für ihr neutrales Element e. Unser allgemeines $+$ und 0 sind eine andere Schreibweise für dieselben Daten.

Im Zahlenfall liefert dieser Satz die additive Grundlage. Die Lesefassung zu den ganzen Zahlen zu Band 17 entwickelt daraus den konkreten Zahlbereich mit weiteren Operationen und seiner Ordnung. Die dortigen Beweistabellen zu den ganzen Zahlen führen den formalen Modellnachweis bis zur Ganzzahlaxiomatik aus. Der allgemeine Satz hier erklärt, welcher Teil dieses Aufbaus allein aus den Monoidgesetzen und der Kürzbarkeit folgt: eine abelsche Gruppe, eine Einbettung und die Darstellung jedes neuen Elements als Differenz zweier alter Elemente.